BIOSTATISTIKA

L05

Co nám statistický test dovoluje tvrdit?

Od velikosti efektu k opatrnému vědeckému závěru

Ilustrace vytvořená pomocí AI. Anatomická reference: Natalia Agudelo / SERC, CC BY 2.0.

cuni-natur-biostatistics.github.io/materialy.html

Měsíc je celý ze sýra!

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Co by mohlo změnit váš závěr?

> Jaké pozorování by vás přimělo tvrzení o sýrovém Měsíci vyvrátit?

Která tvrzení mohou pozorování změnit?

Všechny labutě jsou bílé.

Holub stěhovavý vyhynul.

Měsíc je celý ze sýra.

Tento pták je nejkrásnější.

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Která tvrzení může změnit nové pozorování? U kterého to nedává smysl?

Testovatelné neznamená pravděpodobné ani pravdivé. Pozorování jsou naše omezené informace o světě.

Co si pamatujete z minulé lekce?

Odpovězte samostatně na tři krátké otázky. Společné odpovědi projdeme po hlasování.

Přibližný 95% interval spolehlivosti sklonu je odhad ± 2 standardní chyby. Který interval odpovídá výstupu?

```
> round(coef(summary(mod_gejzir))[, 1:2], 2)
                  Estimate Std. Error
(Intercept)          45.91       2.47
delka_erupce_min     13.34       0.66
```

- [12,7; 14,0] min/min
- [12,0; 14,7] min/min
- [11,3; 15,3] min/min
- [8,4; 18,3] min/min

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: [12,0; 14,7] min/min

Sklon je v řádku delka_erupce_min: 13,34 ± 2 · 0,66 = 13,34 ± 1,32, tedy asi [12,0; 14,7] min/min. SE z řádku (Intercept) patří k interceptu.

Pepa odhadl sklon jen z červnových erupcí, my z celého souboru. Které tvrzení o obou odhadech platí?

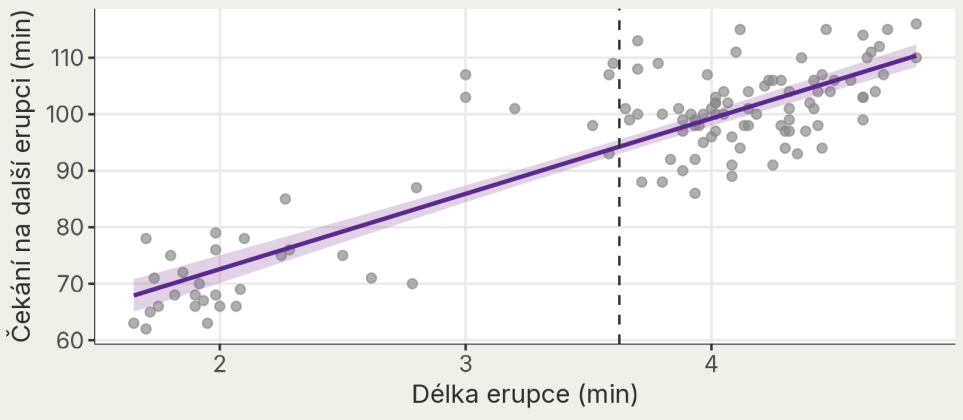
Sklon delka_erupce_min	Estimate	Std. Error
Pepa: červen, 39 erupcí	12,92	1,12
Celý soubor: 117 erupcí	13,34	0,66

- Oba odhady jsou stejně přesné; sklony se liší jen o 0,4 min/min.
- Pepův odhad je chybný, skutečný sklon je 13,34 min/min.
- Celý soubor je přesnější, protože 95 % erupcí leží v jeho intervalu.
- Celý soubor je přesnější, protože jeho standardní chyba je menší.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Celý soubor je přesnější, protože jeho standardní chyba je menší.
Přesnost popisuje standardní chyba, ne podobnost odhadů: 0,66 je menší než 1,12 díky trojnásobku erupcí. I 13,34 je jen odhad a interval sklonu neobsahuje 95 % erupcí.

Pás ukazuje nejistotu průměrného trendu. Chceme přesněji odhadnout sklon. Který plán dalšího měření pomůže nejvíc?



- Přidat 50 erupcí s délkami rozprostřenými od 1,5 do 5 min.
- Přidat 50 erupcí, všechny dlouhé blízko průměru (asi 3,6 min).
- Vyřadit nejkratší a nejdelší erupce jako odlehlé.
- Místo 95% intervalu sklonu spočítat 99% interval.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ

: Přidat 50 erupcí s délkami rozprostřenými od 1,5 do 5 min.

SE sklonu je menší, když délky erupcí leží daleko od průměru (čárkovaná čára). Erupce u průměru sklon téměř nezpřesní, vyřazení krajních ho zhorší a 99% interval je širší.

Od intervalu k nulovému tvrzení

Interval ukazuje hodnoty slučitelné s daty. **Jak slučitelná jsou data s jednou konkrétní nulovou hodnotou?**

Výsledky učení

Po absolvování této přednášky budete schopni:

- rozlišit biologickou realitu od toho, co zachytila konkrétní studie
- interpretovat pozorovaný efekt a jeho nejistotu
- převést biologické tvrzení na nulovou a alternativní hypotézu o sklonu
- vysvětlit, co vyjadřuje p-hodnota a co nevyjadřuje
- rozlišit chybu I. a II. typu a napsat opatrný vědecký závěr

Co z reality skutečně pozorujeme?

Seznamte se: krab houslista

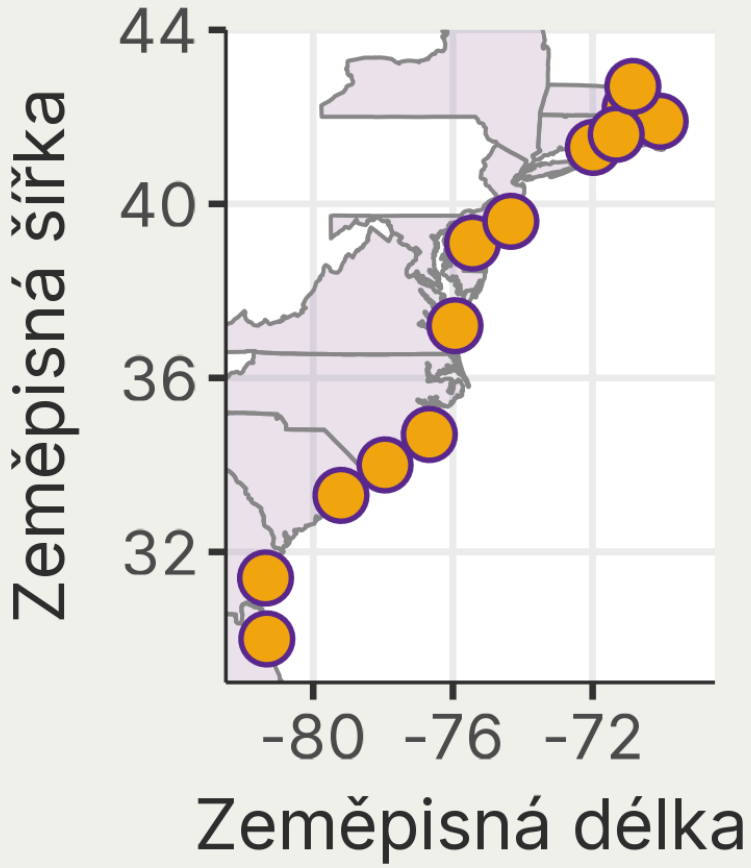
Minuca pugnax

Samec nese jedno nápadně zvětšené klepeto.

Žije ve slaniscích podél Atlantiku.

Foto: Natalia Agudelo / Smithsonian Environmental Research Center, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Slaniska podél Atlantiku



CO BUDEME POZOROVAT

- 13 slanisek od Floridy po Massachusetts
- jeden bod = průměrná šířka krunýře na jedné lokalitě
- zeměpisná šířka a velikost v milimetrech

Jak se průměrná velikost mění směrem na sever?

Data: LTER `pie_crab`, CC0; souřadnice: Johnson et al. 2019.

Kterou proměnnou chceme vysvětlit?

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA

Poloha slaniska ve stupních severní šířky

PRŮMĚRNÁ ŠÍŘKA KRUNÝŘE

Velikost samců na lokalitě v milimetrech

Která proměnná je **prediktor** a která **odezva**?

Bergmannovo pravidlo

Organismy bývají v chladnějších oblastech větší.

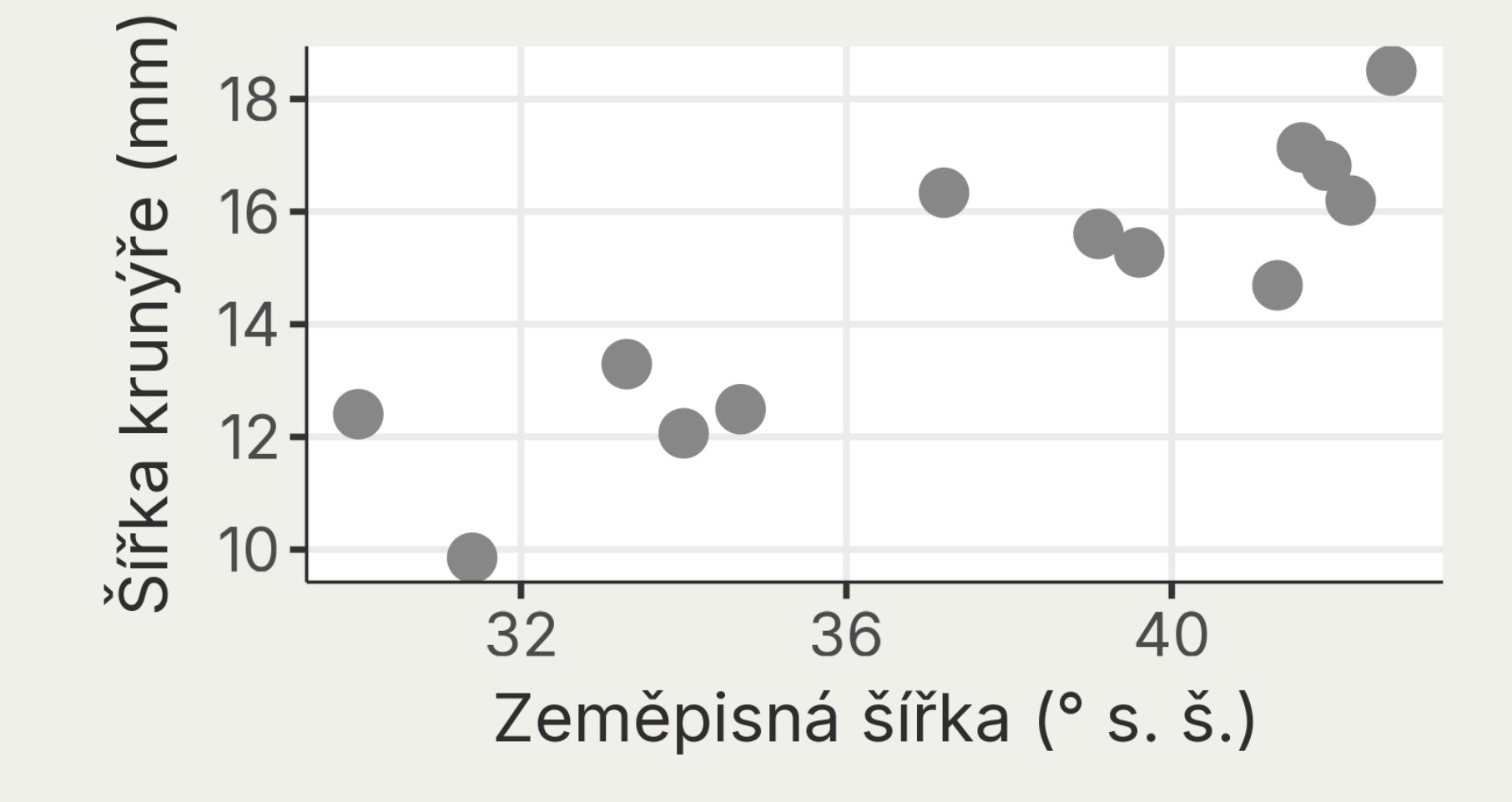
U krabů to nemusí platit. Je to biologická předpověď, kterou porovnáme s daty.

Pokud by byli krabi na severu větší, jaký směr vztahu bychom očekávali?

Klesající

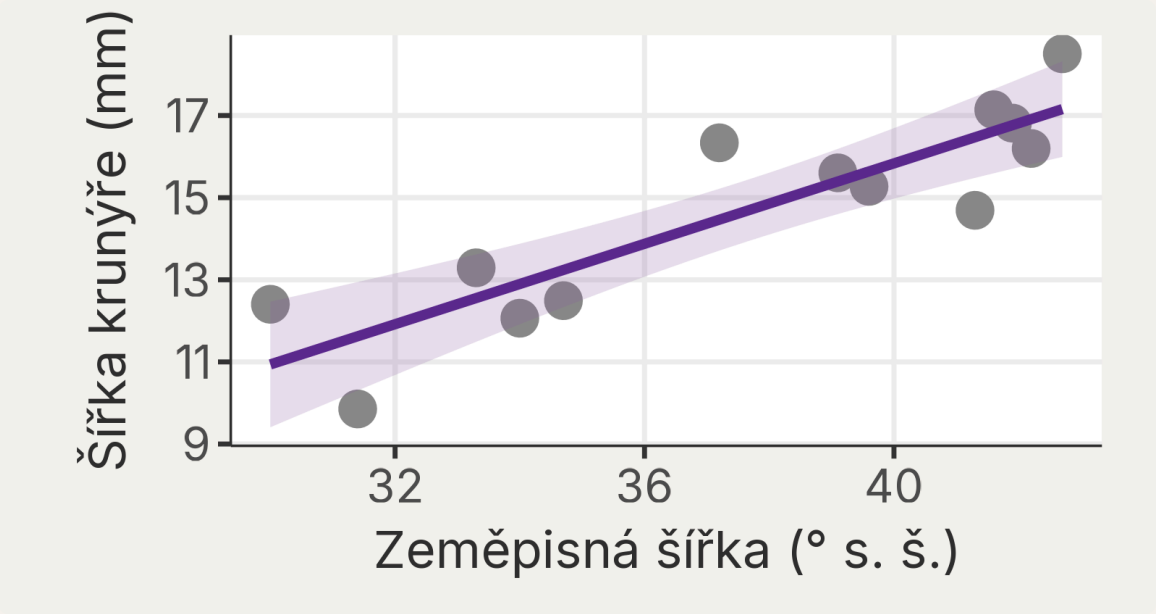
Rostoucí

Co ukazují data?



Popište směr a rozptyl bodů. Co je na obrazu přesvědčivé a co vás zneklidňuje?

Lineární model




```
mod_krabi <-
  lm(
    formula = prumerna_sirka_mm ~
      zemepisna_sirka,
    data = data_lokality
  )
```

summary()

```
1  summary(mod_krabi)
```

Parametr	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
Intercept	-3,747	3,009	-1,25	0,239
Zeměpisná šířka	0,490	0,079	**6,16**	**<0,001**

ODHADNUTÝ MODEL

Průměrná šířka = -3,747 + 0,490 × zeměpisná šířka + residuum

Z MINULÉ LEKCE

Estimate = intercept a sklon; **Std. Error** = standardní chyba (nejistota odhadu).

Co znamenají `t value` a `Pr(>|t|)`?

Je naměřený vztah realita?

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Je fialová přímka skutečný vztah v přírodě, nebo odhad z této studie?

Jak často by podobně silný vztah vznikl prostou náhodou ve světě bez systematického trendu?

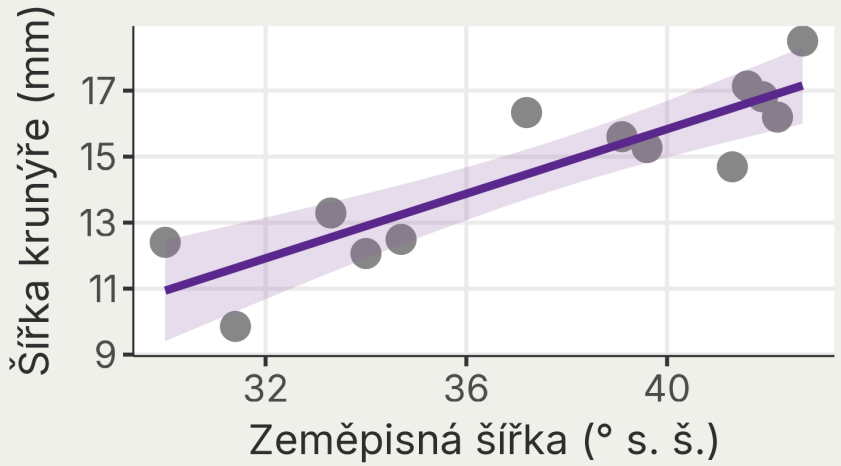
REALITA

?

Skutečný vztah ve všech možných lokalitách přímo nevidíme.

→

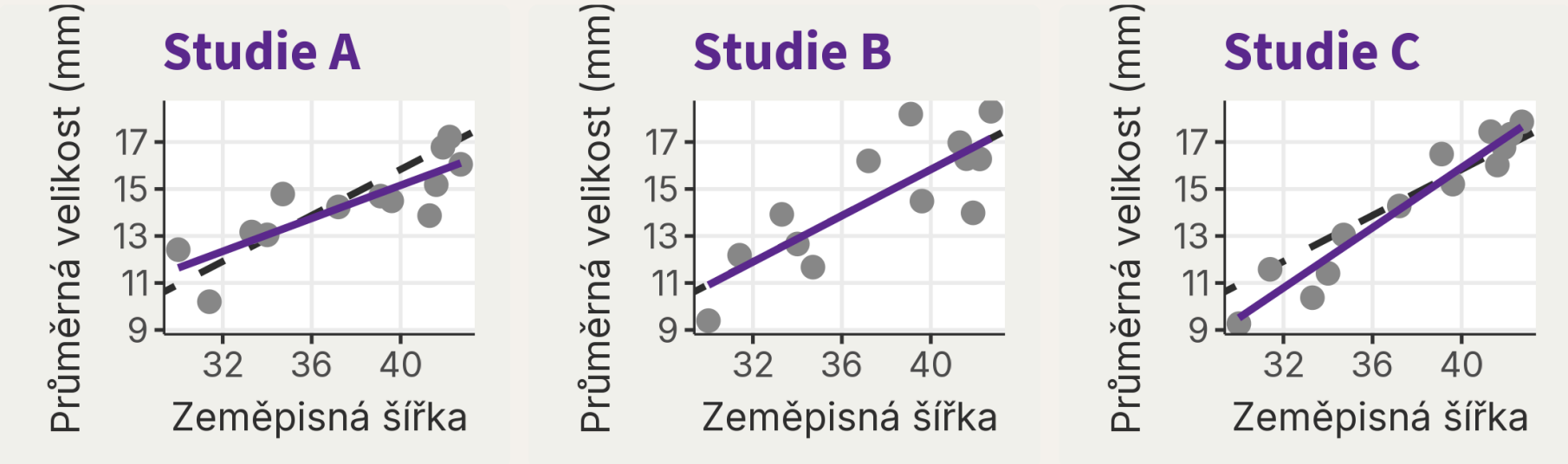
výběr, měření, místní rozdíly



NAŠE POZOROVÁNÍ: 13 lokalit

Stejná realita, jiné pozorování

- - - předpokládaný vztah · — odhad z jedné studie · ● pozorování

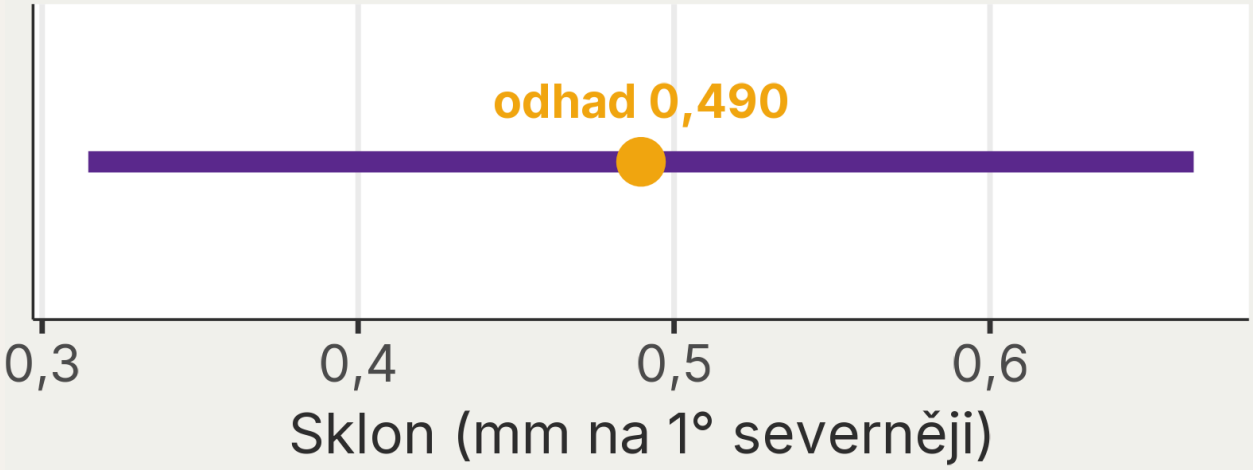


Výsledek se změnil, protože se změnila **pozorování**; předpokládaný biologický vztah zůstal stejný.

Pro názornost jsou z 200 simulací vybrány pohledy s nízkým, středním a vysokým odhadnutým sklonem.

Jak široké je naše okno do reality?

Odhad a 95% interval spolehlivosti



CO ODHADUJEME

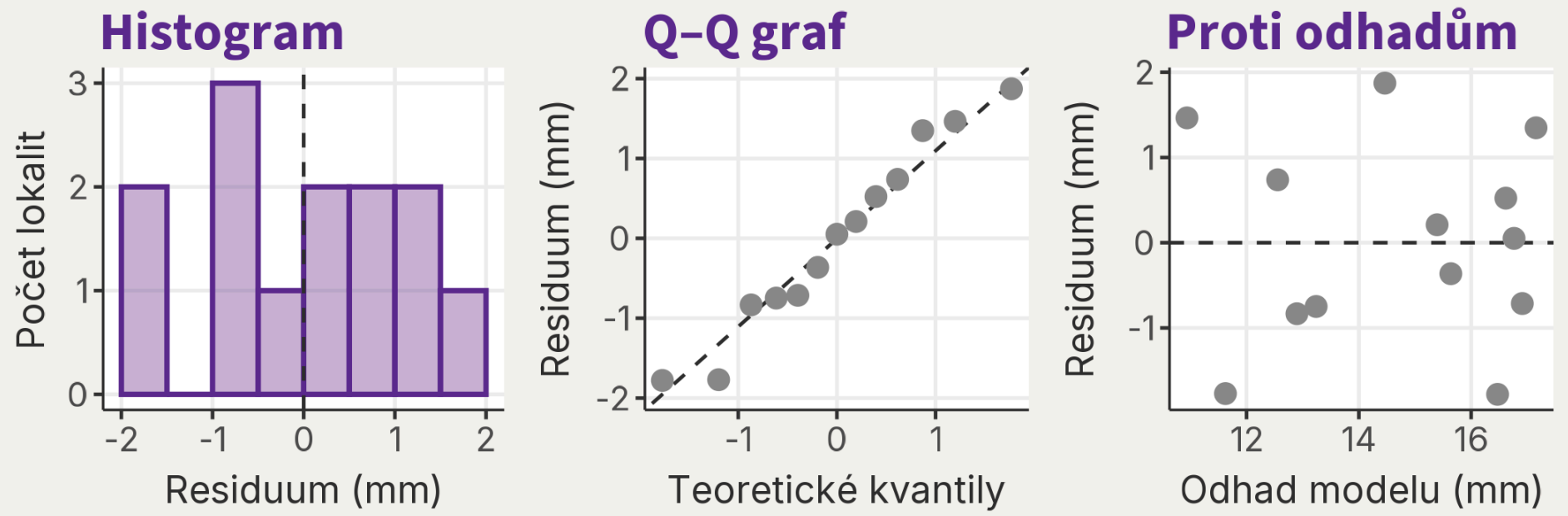
Sklon: **0,490 mm/°**
O jeden stupeň severněji je krunýř v průměru širší asi o 0,49 mm.

JAK PŘESNĚ

95% CI: **[0,315; 0,664] mm/°**

Pouze 13 lokalit a jednoduchý observační model.

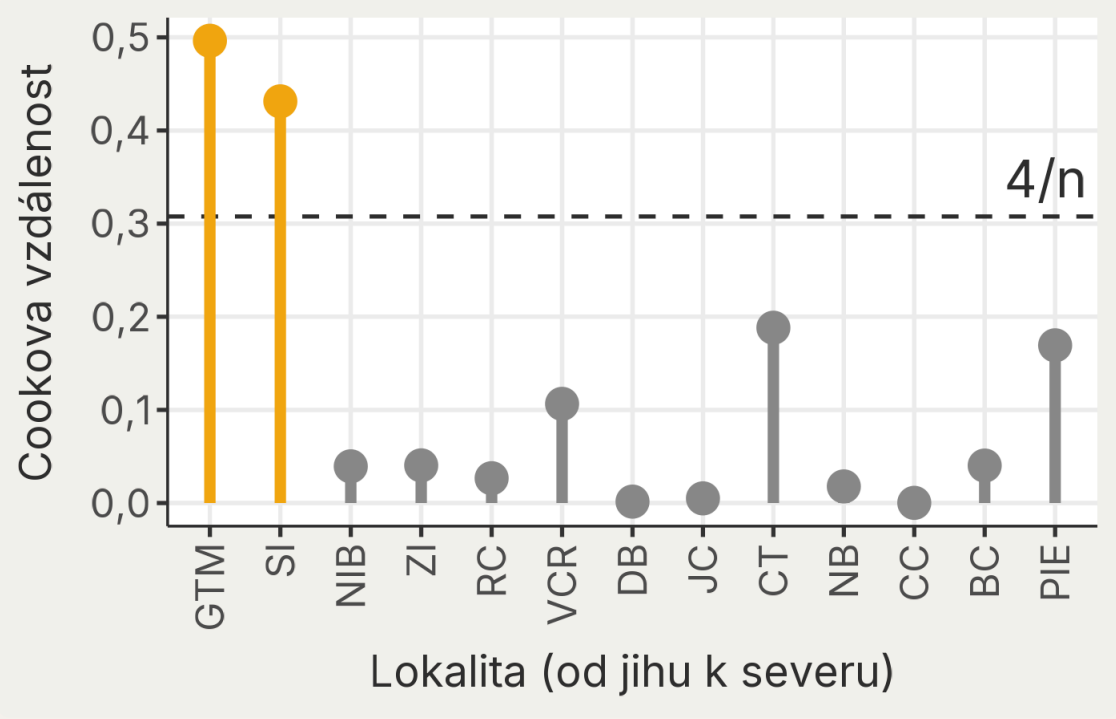
Rychlá kontrola modelu



Leží body Q–Q grafu blízko přímky? Vidíte v pravém grafu oblouk nebo vějíř?

V residuích nevidíme nápadný problém, který by jednoduchý lineární model okamžitě zpochybnil.

Nestojí přímka na jedné lokalitě?



ZKUSTE SI

Čáru 4/n přesahují GTM a SI. Smažeme je?

KONTROLA

Bez kterékoli jediné lokality vyjde sklon od 0,43 do 0,56 mm/°, vždy kladný.

Vlivné lokality si prohlédneme, ale nemažeme je jen proto, že překročily hranici.

Co už víme — a co stále nevidíme?

CO ZACHYTILA STUDIE

Kladný pozorovaný sklon

- jeho velikost v mm/°
- interval slučitelných efektů
- žádný nápadný problém v základní diagnostice
- směr vztahu nestojí na jediné lokalitě

CO NEVIDÍME PŘÍMO

- skutečný populační sklon
- výsledek jiné možné studie
- příčinný biologický mechanismus
- zda by pozorovaný vztah nemohl vzniknout prostou náhodou

Co kdyby žádný trend nebyl?

Co bychom pozorovali bez trendu?

HYPOTETICKÁ REALITA
Skutečný systematický sklon je **přesně 0 mm/°**.
Lokality se přesto biologicky liší.

Musí být odhadnutý sklon v každé pozorované studii také přesně nulový?

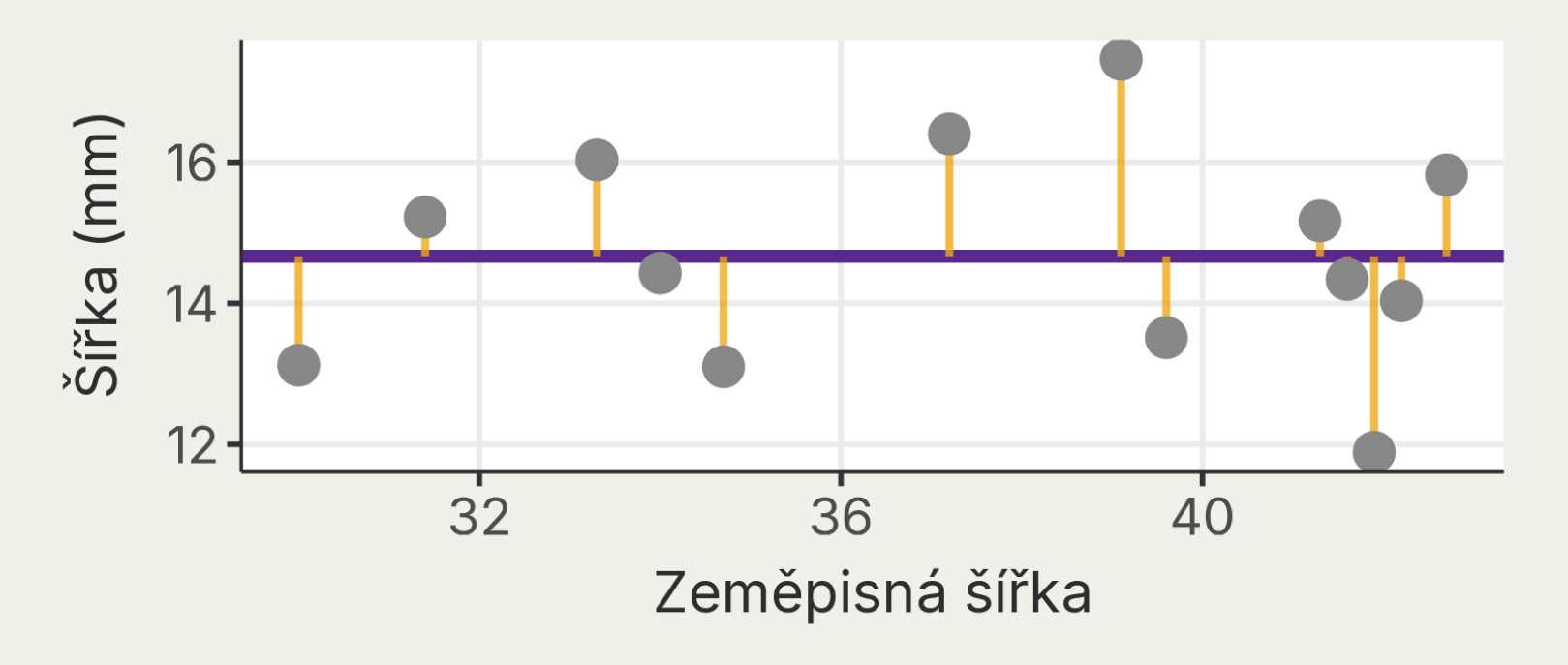
A) Ano, všechny odhadnuté přímky budou vodorovné.

B) Ne, odhadnuté sklony budou kolísat kolem nuly.

C) Ne, všechny odhadnuté sklony budou kladné.

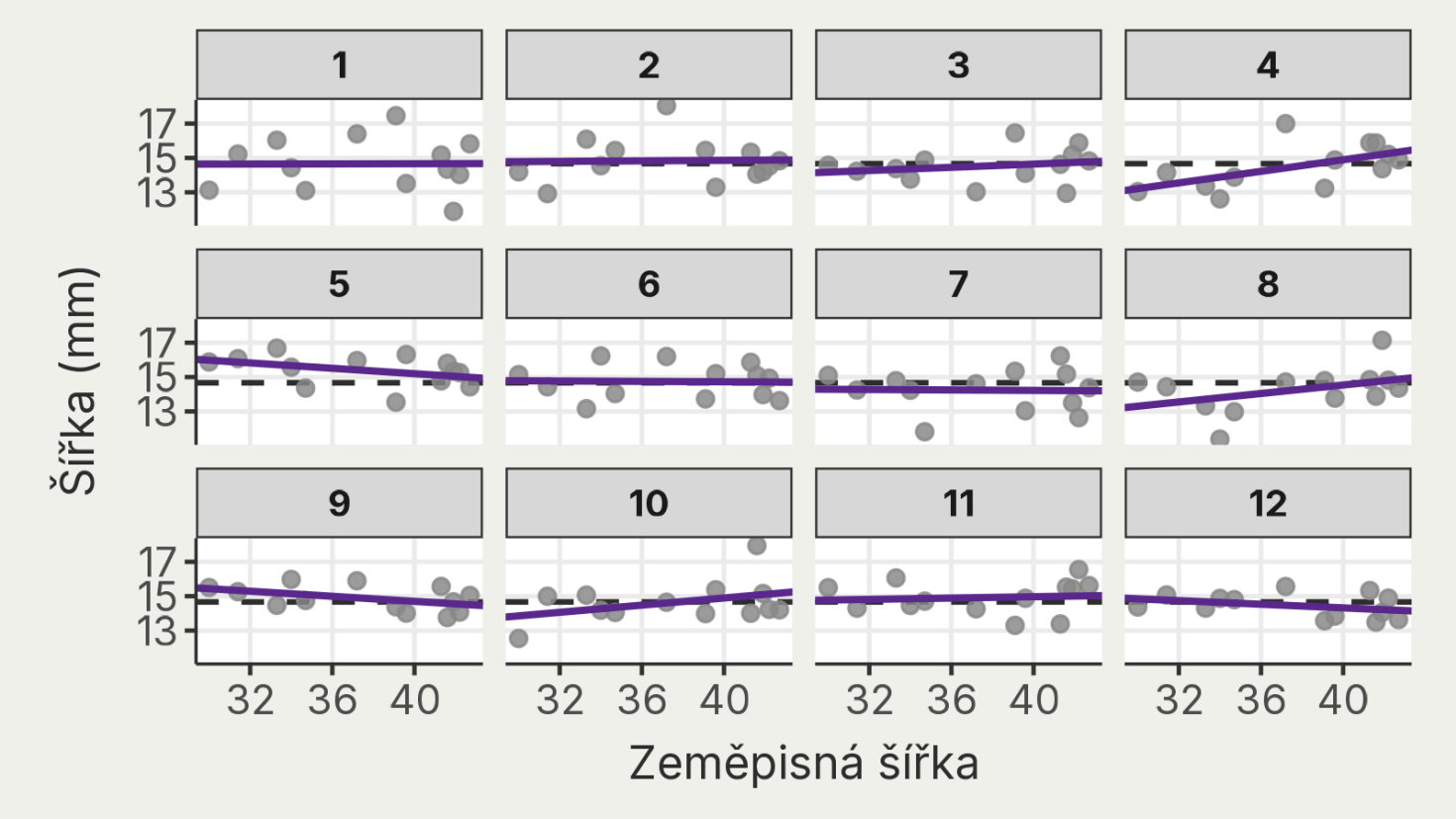
Jak náhoda vytvoří nenulový sklon?

pozorovaná velikost = **základní úroveň + 0 ×** **zeměpisná šířka** + **náhodné residuum**



Systematický sklon zůstává nulový. Náhodná residua posouvají jednotlivé body nad a pod vodorovnou přímku.

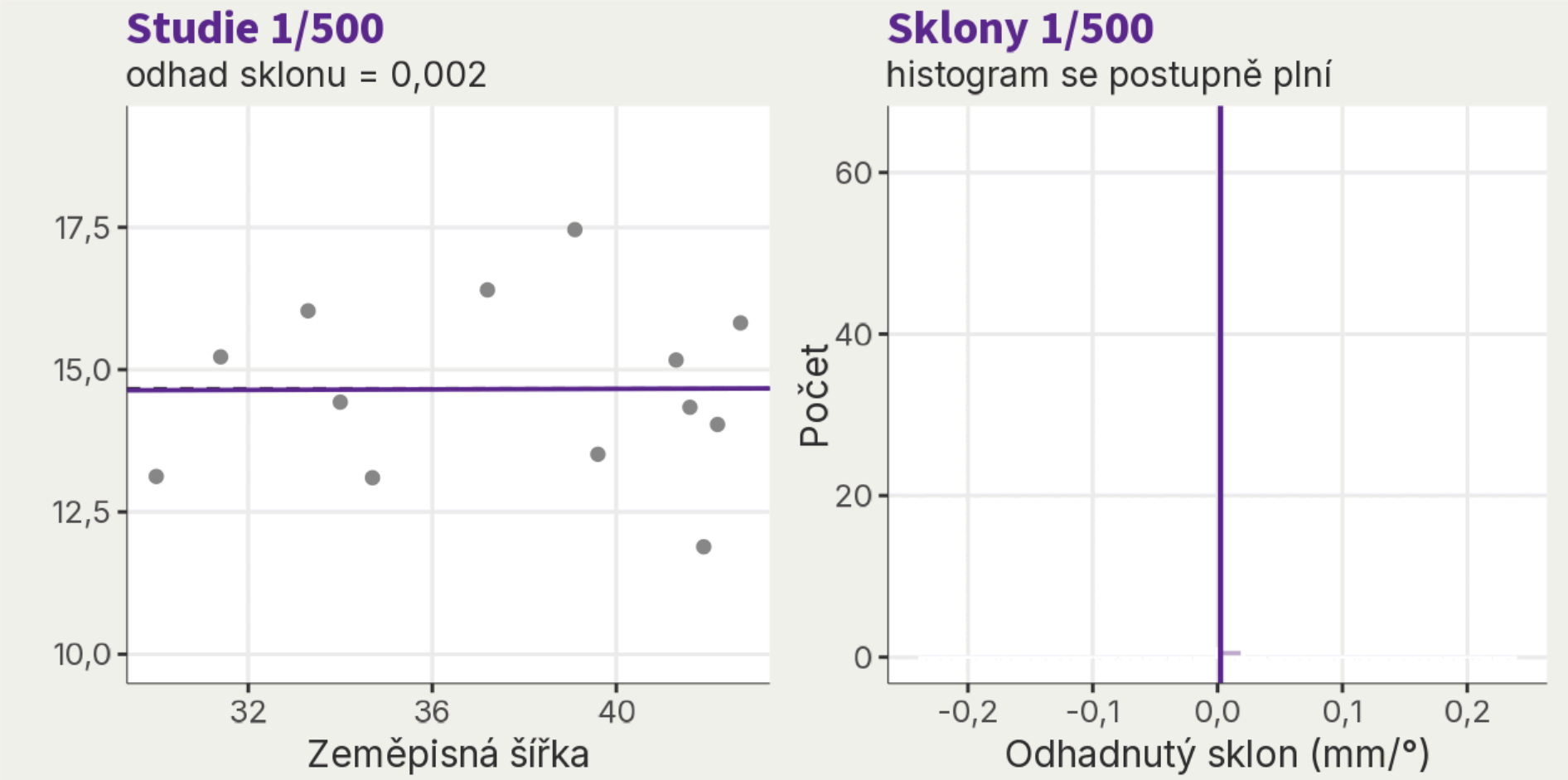
Nulový trend, různé odhadnuté přímky



- - - skutečný nulový sklon · — odhad z jedné studie · ● pozorování

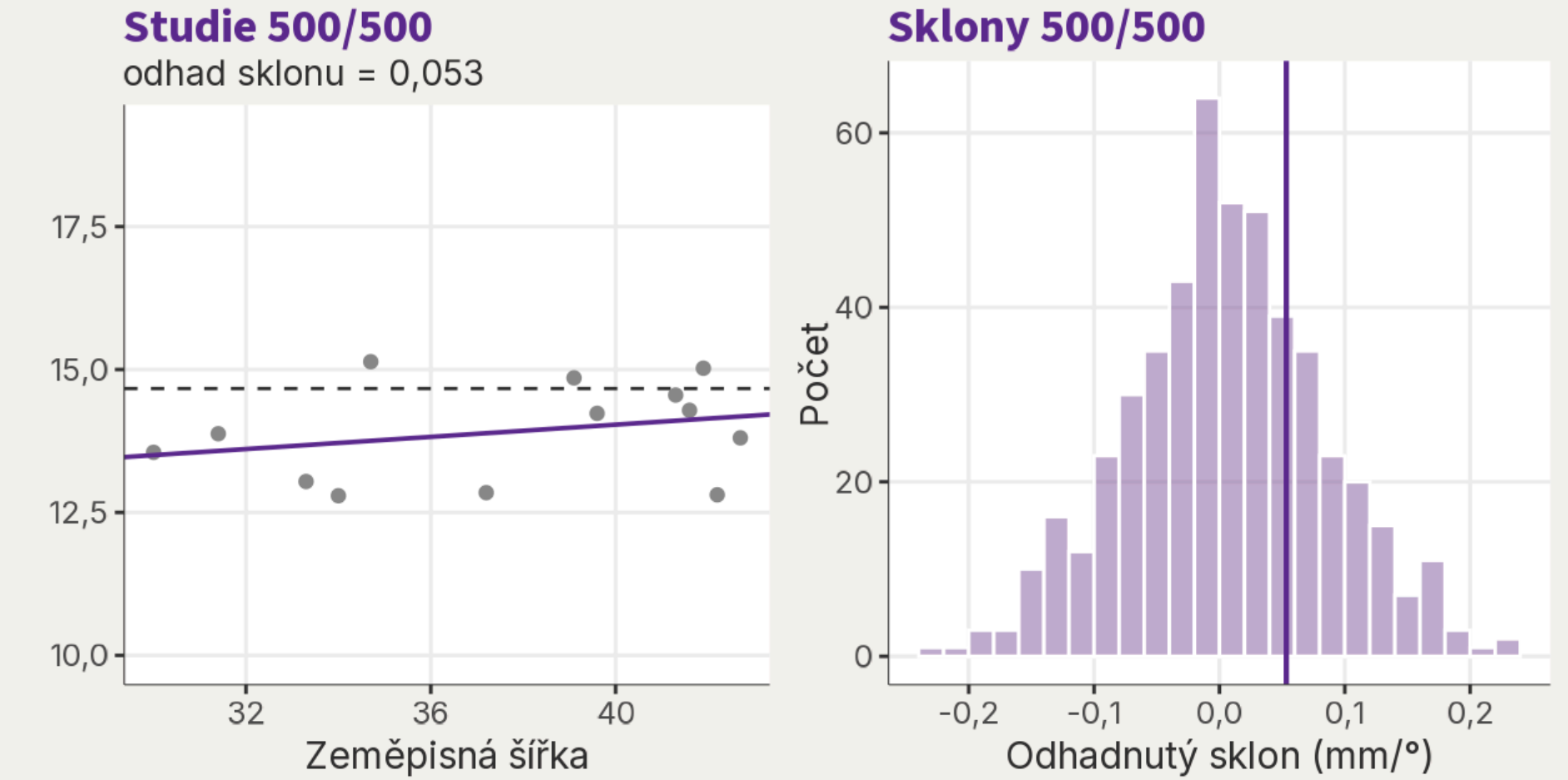
Nulová realita zůstala stejná. Měnila se pozorování, a proto se měnily i odhadnuté sklony.

Sledujte cestu jednoho náhodného sklonu



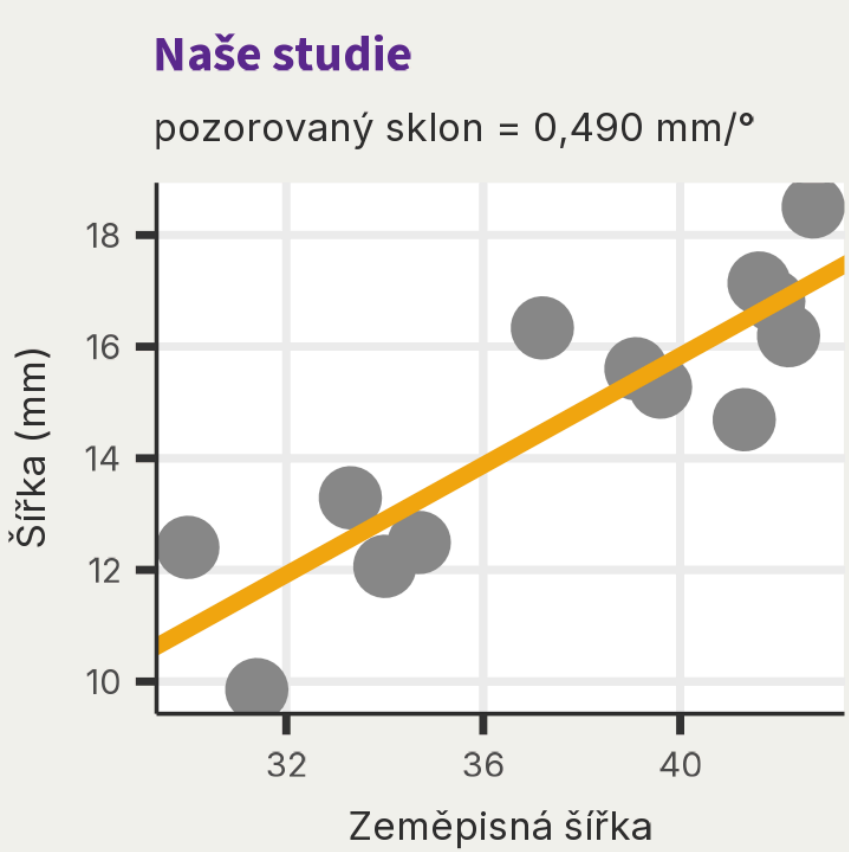
Nová náhodná residua → nový soubor bodů → nový sklon → další část histogramu.

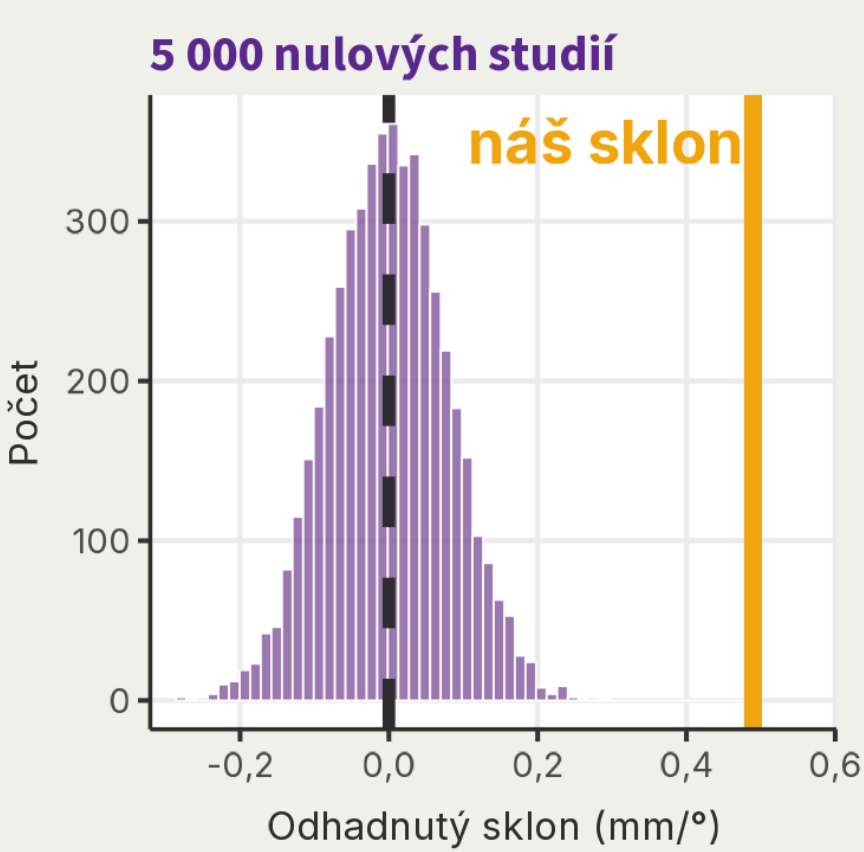
Po 500 nulových studiích



Kolem které hodnoty se sklony shlukují? Kam byste umístili náš pozorovaný sklon?

Stejný nulový svět, ale s naším pozorováním

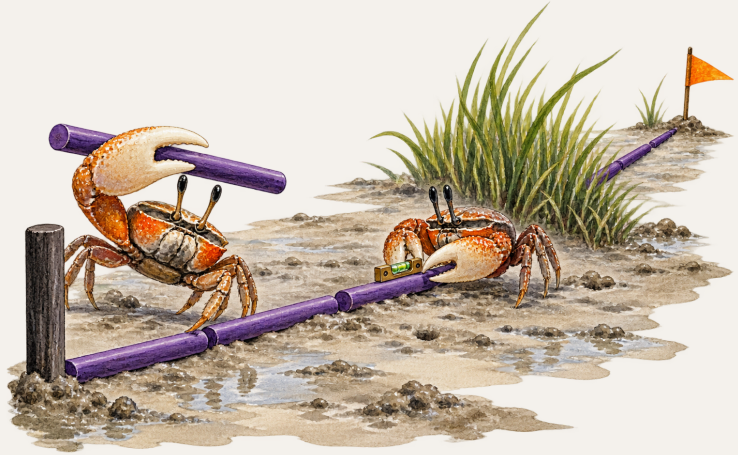




Nenulové sklony vznikají v nulovém světě běžně. Sklon tak velký jako náš je však mimořádně daleko od většiny simulací.

Jak vzdálené je naše pozorování od nuly?

	Hodnota
Pozorovaný efekt	0,490 mm/°
Efekt v nulovém světě	0 mm/°
Rozdíl	0,490 mm/°
Standardní chyba odhadu	0,0795 mm/°



Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Kolikrát se standardní chyba vejde do rozdílu mezi pozorovaným a nulovým sklonem?

Vzdálenost ve standardních chybách

Vzdálenost v jednotkách standardní chyby (SE) = rozdíl mezi pozorovaným a nulovým sklonem ÷ standardní chyba (SE) sklonu

$$\frac{0{,}490 - 0}{0{,}0795} = 6{,}16$$

$$t = \frac{\text{pozorovaný sklon} - \text{nulový sklon}}{\text{standardní chyba (SE) sklonu}} \approx 6{,}16$$

Této standardizované vzdálenosti říkáme t-statistika.

Naše pozorování leží přibližně **6,16 standardních chyb od nuly**. Ve výpisu `summary()` je to sloupec `t value`.

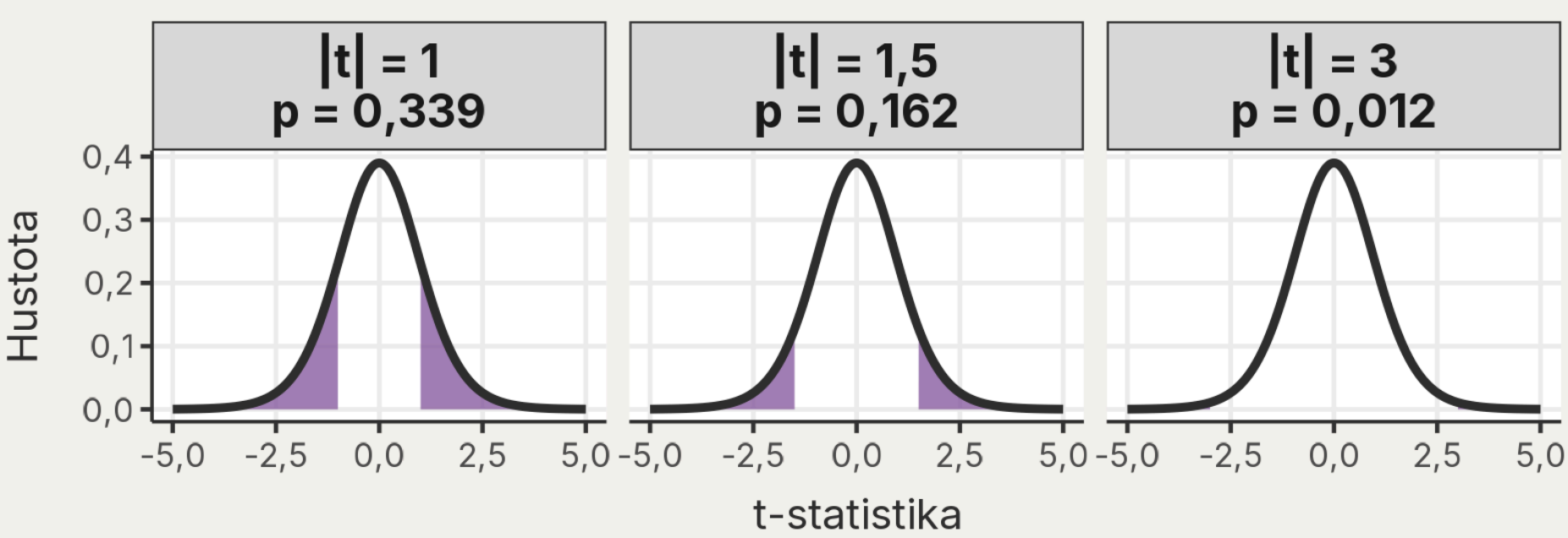
Kolik plochy zůstává za $|t|$?

Křivka je **t-rozdělení**: hodnoty t, které by vznikaly v nulovém světě. Celá plocha pod ní je 1. Okrajům křivky daleko od nuly říkáme **chvosty rozdělení**. $|t|$ je vzdálenost od nuly bez ohledu na znaménko, proto počítáme plochu v obou chvostech.

P-HODNOTA

Pravděpodobnost získat v nulovém světě t alespoň tak vzdálené od nuly jako naše. U krabů $p = 0{,}000071$, v `summary()` sloupec `Pr(>|t|)`.

Co udělá větší hodnota $|t|$?

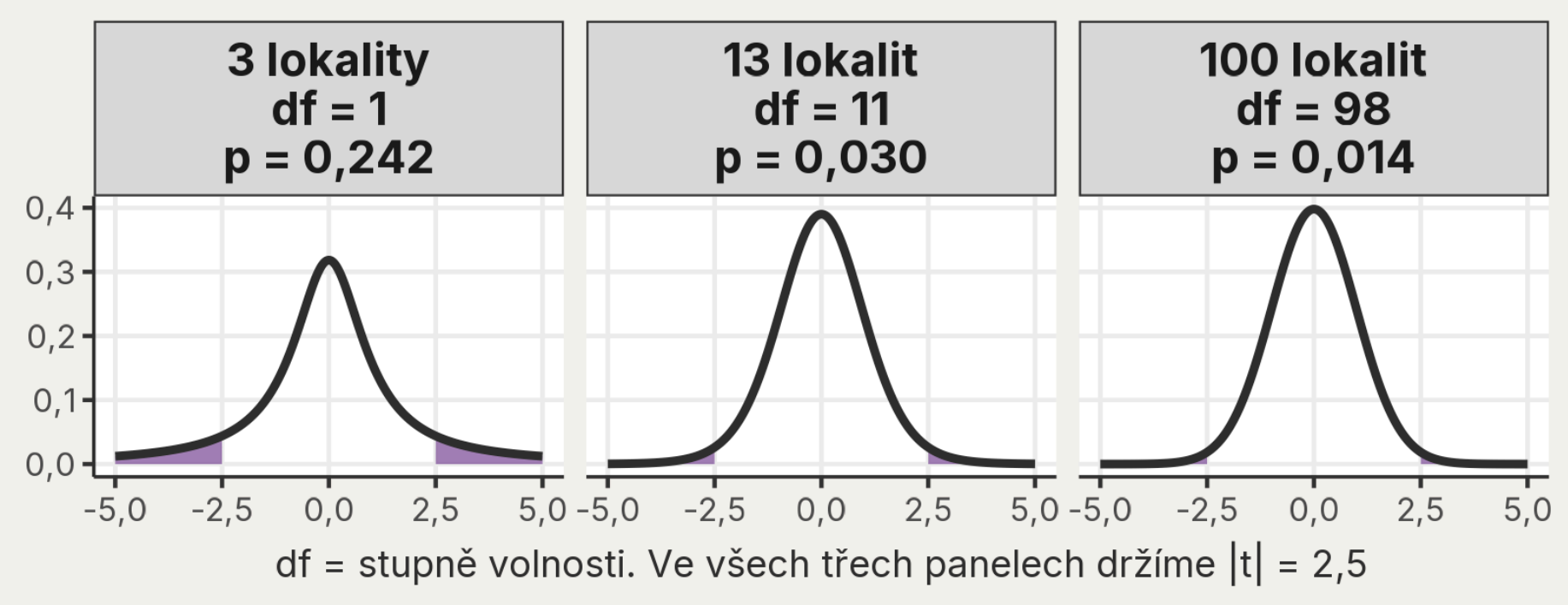


Ve všech třech panelech stejný počet lokalit jako u krabů (13)

Když se $|t|$ vzdaluje od nuly, co se stane s fialovou plochou?

Čím dál leží t od nuly, tím menší část nulového rozdělení zůstává stejně daleko nebo ještě dál. Tím menší je p-hodnota.

Více lokalit při stejném $|t|$



Při stejném $|t| = 2{,}5$: ve které studii zůstane ve chvostech nejméně plochy?

Tvar křivky závisí na počtu **stupňů volnosti (df)**. Přímka odhaduje dva koeficienty, intercept a sklon, a proto $df = n - 2$, u krabů $13 - 2 = 11$. Při stejném $|t|$ znamená více nezávislých pozorování tenčí chvosty a menší p-hodnotu.

Která věta čte p-hodnotu správně?

A) Pravděpodobnost, že skutečný sklon je přesně nulový, je 0,000071.

B) Alespoň tak krajní výsledek jako náš by byl v nulovém světě vzácný.

C) Biologický efekt zeměpisné šířky má velikost 0,000071 mm/°.

Přesvědčte souseda, proč jste vybrali svou možnost.

Co nám malá p-hodnota řekne — a co ne?

CO ŘÍKÁ

Naše pozorování je velmi obtížně slučitelné s přesně nulovým systematickým sklonem a zvoleným modelem.

CO NEŘÍKÁ

- že je biologická hypotéza pravdivá
- že je efekt velký nebo důležitý
- že model nemá omezení
- jaký mechanismus vztah vytváří

P-hodnota hodnotí pozorování v jednom hypotetickém světě. Není to stroj na pravdu.

Nulová hypotéza pojmenuje nulový svět

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

H_0: NULOVÁ HYPOTÉZA

Pro kraby říká:

$$H_0 : \text{ systematický sklon} = 0 \text{ mm}/^\circ$$

H_A: ALTERNATIVNÍ HYPOTÉZA

$$H_A : \text{ systematický sklon} \neq 0 \text{ mm}/^\circ$$

Nulová hypotéza netvrdí, že se lokality neliší. Tvrdí jen, že se průměrná velikost se zeměpisnou šířkou systematicky lineárně nemění.

Kdy musíme udělat rozhodnutí?

Někdy nestačí popisovat — musíme jednat

Monitoring zachytil jednoho jedince možného invazního druhu.

Zasáhnout, nebo pokračovat v pozorování? Jak velké riziko falešného poplachu jsme ochotni přijmout?

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Kolik falešných poplachů jsme ochotni připustit?

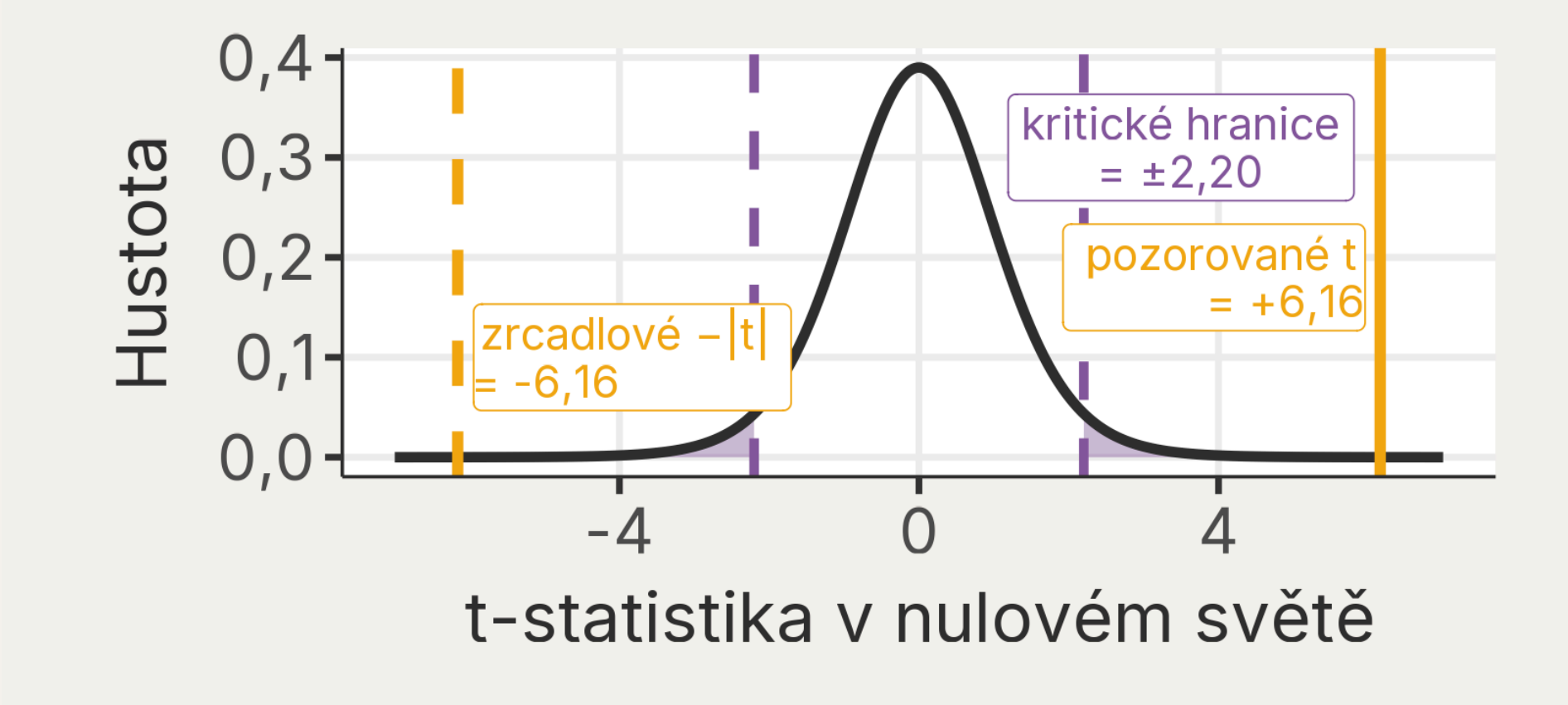
Kdyby nulová hypotéza platila, jak často jsme ochotni ji **omylem** zamítnout?

α: HLADINA VÝZNAMNOSTI

Předem zvolená přijatelná pravděpodobnost falešného poplachu: zamítnutí nulové hypotézy, která platí. $\alpha = 0{,}05$ znamená 5 %.

Hladina 5 % je běžná konvence. Podle důsledků chyby můžeme zvolit i přísnější pravidlo.

Kde začíná krajních 5 % nulového světa?



Pro $df = 11$ fialové hranice oddělují prostředních 95 % od chvostů o celkové ploše $\alpha = 0{,}05$. Naše $|t| = 6{,}16$ leží daleko za nimi.

Rozhodovací pravidlo volíme předem

ROZHODOVACÍ PRAVIDLO

Porovnáme p-hodnotu s předem zvolenou hladinou α.

KDYŽ $p > \alpha$

Nulovou hypotézu zamítnout **nemůžeme**. Nulový efekt tím ale neprokazujeme.

KDYŽ $p \leq \alpha$

Nulovou hypotézu zamítneme. Výsledek je **statisticky významný** (*signifikantní*).

Před počítači: $|t|$ vs. kritická hodnota z tabulky pro dané df. V R: `t value` a `Pr(>|t|)`.

Co když se spleteme?

Chyba I. typu

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Falešně pozitivní: zamítneme H_0, přestože platí.

Chyba II. typu

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

Falešně negativní: nezamítneme H_0, přestože neplatí.

Invazní druh: která chyba je která?

$$H_0 : \text{invazní druh v oblasti není přítomen}$$

Realita	Průzkum: „nepřítomen“	Průzkum: „přítomen“
Druh není přítomen	správné rozhodnutí	**A: zbytečný zásah**
Druh je přítomen	**B: přehlédnutá invaze**	správné rozhodnutí

Zařaďte A a B jako chybu I. nebo II. typu. Která může být závažnější?

A = chyba I. typu.
B = chyba II. typu.
Závažnost závisí na biologických a praktických důsledcích.

Co tedy můžeme tvrdit?

„p < 0,05, proto je hypotéza pravdivá“

Co je na této větě špatně?

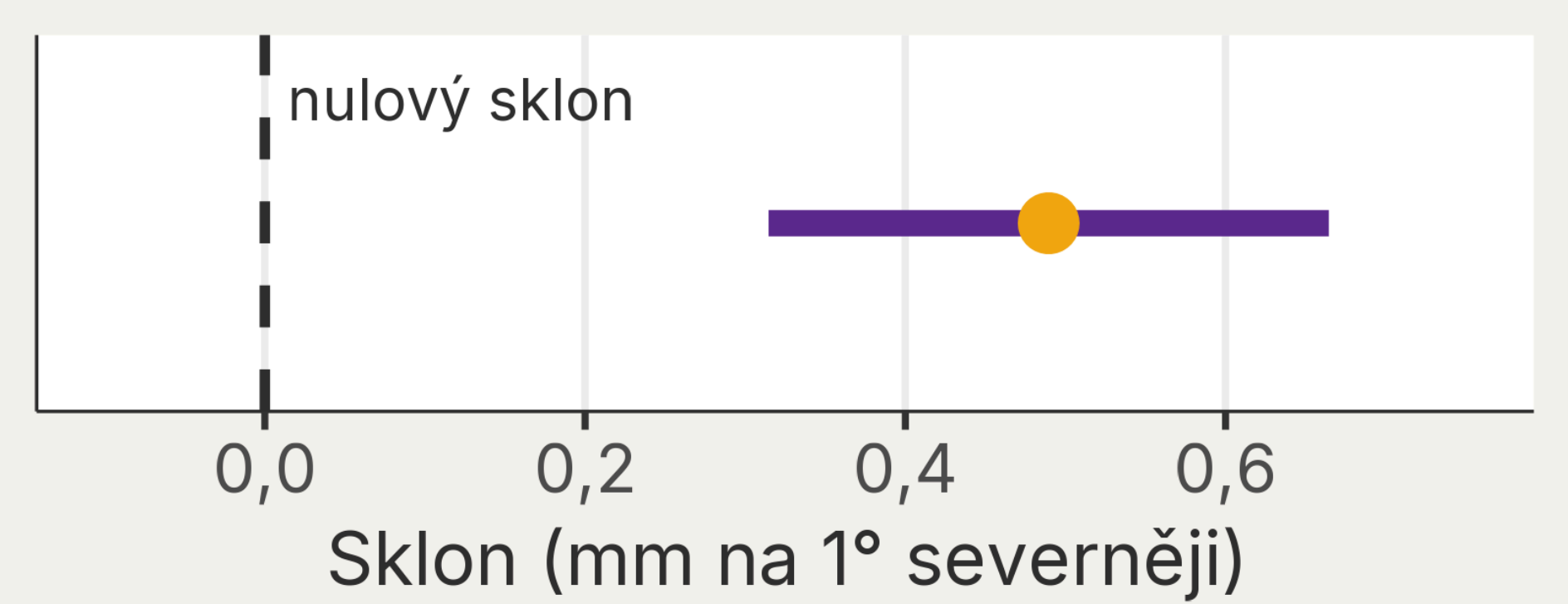
CO TVRDÍ NEPRÁVEM

P-hodnota neudává pravděpodobnost pravdy a test hypotézu nedokazuje.

CO VE VĚTĚ CHYBÍ

Efekt v jednotkách, nejistota, biologický význam a omezení.

Ke stejné nule se můžeme vrátit intervalem



95% interval **[0,315; 0,664] mm/°** neobsahuje nulu. Při $\alpha = 0{,}05$ proto vede ke stejnému rozhodnutí jako p-hodnota a navíc ukazuje slučitelné velikosti efektu.

Napište výsledek pro biologa

Napište 4–6 vět. Začněte tím, **co se mění a o kolik**. Poslední větou uveďte jednu důležitou limitaci studie.

Přesvědčte souseda, že vaše pořadí důkazů dává smysl.

KARTA DŮKAZŮ

- 13 slanisek
- pozorovaný sklon 0,490 mm/°
- 95% CI [0,315; 0,664] mm/°
- $t = 6{,}16$, $df = 11$, $p < 0{,}001$
- observační studie a jednoduchý lineární model
- možné místní a prostorové rozdíly mezi lokalitami

Jedna možná odpověď

Na 13 sledovaných slaniskách byla průměrná šířka krunýře tím větší, čím severněji slanisko leželo. Podle jednoduchého lineárního modelu se zvětšovala o **0,490 mm na 1°** zeměpisné šířky (95% interval spolehlivosti [0,315; 0,664] mm/°). Kladný vztah byl statisticky významný ($t = 6{,}16$, $df = 11$, $p < 0{,}001$; $\alpha = 0{,}05$). Přes celé sledované pobřeží odpovídá odhadnutý sklon rozdílu asi 6,2 mm, tedy znatelnému rozdílu ve velikosti krabů. Jde však o observační studii, takže výsledek sám neodhaluje příčinu vztahu ani jeho přesnou velikost na dalších lokalitách.

Co nám studie ukázala?

HLAVNÍ ZÁVĚR

Na 13 sledovaných slaniskách byli krabi směrem na sever v průměru větší. Odhadnutý vztah činil **0,490 mm na 1°** a kladný trend směrem k severu je statisticky významný.

Ilustrace vytvořená pomocí AI.

CO ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÉ

- přesná velikost vztahu v dalších lokalitách
- příčinný biologický mechanismus
- vliv místních a prostorových podmínek

Nejistota neznamená, že studie nic neukázala. Vymezuje, jak daleko může náš závěr bezpečně sahat.

A co sýrový Měsíc?

Prokázal by statistický test, že Měsíc není ze sýra?

Ne. Ukázal by, jak slučitelná jsou pozorování s jedním přesně popsaným sýrovým světem.

Závěr

Platí stejná logika i pro dvě skupiny?

TATO LEKCE

Numerický prediktor: zeměpisná šířka.
Efekt: **sklon**.

NÁSLEDUJÍCÍ LEKCE

Kategoriální prediktor: například kontrola a zásah.
Efekt: **rozdíl mezi skupinami**.

Co z této logiky zůstane stejné, když místo trendu budeme porovnávat dvě biologické skupiny?

Shrnutí

- Studie zachycuje omezené pozorování reality.
- Výsledek začíná velikostí efektu a jeho nejistotou.
- Nulová hypotéza popisuje jeden přesně zadaný svět; t-statistika měří vzdálenost od něj ve standardních chybách.
- P-hodnota popisuje, jak neobvyklá jsou data v nulovém světě, ne pravděpodobnost hypotézy.
- Rozhodnutí může být chybné: chyba I. a II. typu.

Efekt → nejistota → biologický význam → p-hodnota → limitace závěru

Co potřebujete vidět, než napíšete „p < 0,05, takže severní krabi jsou větší“?

Jaké tři otázky položíte autorovi, který vám ukáže jen tento titulek?

ŘEKNĚTE SOUSEDOVI JEDNOU VĚTOU

Kterou z otázek byste položili jako první, a proč?